

Campeonato do Mundo FIFA 2026

Sistema de Gestão do Torneio

Relatório Técnico - Fase 2

Casos de Uso ICONIX, Implementação & Testes Unitários

UC: Engenharia de Software

Docente: Professor Pedro Gago

Repositório GitHub:

<https://github.com/experimentos373-creator/ES.git>

Grupo de Trabalho:

Paulo Gomes (2024134892) (Admin + Equipa + Bilheteira + Público + Integração) - 50%

Leonardo Mendes (2241009) (Gestão de Arbitragem + Público) - 25%

Arthur (2024107339) (Gestão de Logística + Bilheteira) - 25%

Junho de 2026

Coimbra, Portugal

1. Enquadramento e Requisitos Pedagógicos

Este documento técnico sintetiza os entregáveis da Fase 2 para a unidade curricular de Engenharia de Software. O projeto consiste no desenvolvimento do Sistema de Gestão do Campeonato do Mundo de Futebol 2026, com foco nas seguintes diretrizes estipuladas:

1. Especificação de Casos de Uso sob a metodologia ICONIX (25%):

- Passos rigorosamente numerados no fluxo principal e fluxos alternativos.
- Identificação explícita dos objetos de fronteira (boundary) entre aspas, por exemplo, "Menu de Navegação".
- Entidades do domínio em maiúsculas (ex: Equipa, Jogo, Arbitro, Estadio, Bilhete).
- Narrativa em linguagem natural detalhando a interação ator <-> sistema.
- Ausência de formalismos excessivos e redundantes como tabelas de pré/pós-condições.

2. Implementação Java (30%):

- Código limpo, robusto e totalmente coerente com os fluxos dos casos de uso descritos.
- Utilização de padrões de desenho como Singleton para a persistência simulada em base de dados e gestão de estado.

3. Testes Unitários (5%):

- Escrita de 3 testes unitários focados estritamente na lógica de negócio por cada membro do grupo.
- Cobertura de regras críticas como elegibilidade de árbitros (nacionalidade e descanso), limites anti-bot na bilheteira, capacidades de alojamento de equipas e critérios de desempate desportivo.
- Ausência de dependências de interfaces gráficas (GUI) ou base de dados física, validando apenas a lógica pura.

Ligação para o Repositório do Projeto:

O código-fonte completo, histórico de commits e os testes unitários encontram-se disponíveis em: <https://github.com/experimentos373-creator/ES.git>

1.1 Divisão e Distribuição de Trabalho

A fim de garantir equidade na distribuição do esforço de desenvolvimento do projeto e cobrir os requisitos individuais de avaliação técnica estabelecidos, o grupo distribuiu as responsabilidades de modulação, casos de uso, implementação de lógica e correspondentes testes unitários de acordo com o seguinte plano:

Membro do Grupo	Módulos & Responsabilidades Técnicas	Testes Unitários
Paulo Gomes (2024134892) [50%]	Administrador (Geral), Gestor de Equipa, Bracket/Tabelas de Eliminatórias, Integração Geral, Gestor de Bilheteira (Performance), Público (Portal do Adepto) e Bilheteira (partilhado). Implementação Java de base dados simulada (Singleton), classificação de grupos, brackets, bilheteira e áreas públicas.	GrupoClassificacaoTest CalendarioJogoTest AvancoBracketTest LotacaoEstadioTest ScoreFIFATest SigiloArbitrosTest
Leonardo Mendes (2241009) [25%]	Gestor de Arbitragem (Escala, Avaliação de Árbitros) e Público/Adepto (Calendário de Jogos e Resultados) (partilhado). Implementação Java da lógica de regras éticas e de descanso de árbitros.	JogadorStateTest NeutralidadeArbitroTest IntervaloArbitroTest
Arthur (2024107339) [25%]	Gestor de Logística (Alojamentos de Seleções/Hotéis, Transportes) e Público/Adepto (Compra de Bilhetes - Regras anti-bot) (partilhado). Implementação Java de controlo de capacidades de hotelaria e anti-bot.	AlojamentoCapacidadeTest (Capacidade) AlojamentoCapacidadeTest (Exclusividade) AntiBotBilheteiraTest

2. Texto dos Casos de Uso (Metodologia ICONIX)

Módulo 1 — Administrador (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

CU01: Consultar Visão Geral do Torneio

1. O Administrador seleciona a opção "Visão Geral" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê os dados de `Equipa`, `Jogo`, `Estadio` e `Arbitro` na base de dados.
3. O sistema calcula o total de `Bilhete` vendidos e a receita acumulada.
4. O sistema apresenta o "Ecrã de Visão Geral" exibindo as estatísticas com o total de `Equipa`, `Jogo`, `Arbitro`, `Bilhete` vendidos e receita total.

Caminhos Alternativos:

- 4.1 – Sem dados registados na base de dados: O sistema apresenta as estatísticas a zeros no "Ecrã de Visão Geral" com a "Mensagem: Sem dados registados".

CU02: Agendar Novo Jogo

1. O Administrador seleciona a opção "Agendar Novo Jogo" no "Menu de Navegação".
2. O sistema apresenta o "Formulário de Agendamento" com os campos de `Jogo`: número, data, hora, `Estadio`, `Equipa` da casa, `Equipa` visitante e fase.
3. O Administrador preenche os campos do "Formulário de Agendamento" e clica no botão "Guardar".
4. O sistema valida que o número do `Jogo` não está duplicado, que a data e hora respeitam o formato e que as duas `Equipa` selecionadas não têm `Jogo` agendado no mesmo dia.
5. O sistema regista o `Jogo` na base de dados, apresenta a "Mensagem de Confirmação: Jogo agendado com sucesso" e o caso de uso termina.

Caminhos Alternativos:

- 4.1 – Número do `Jogo` já existe: O sistema apresenta a "Mensagem de Erro: número do Jogo já existe!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.
- 4.2 – Conflito de calendário: O sistema apresenta a "Mensagem de Erro: Uma ou ambas as equipas já têm jogo agendado na data!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.
- 4.3 – Formato de data ou hora inválido: O sistema apresenta a "Mensagem de Erro: Formato de data ou hora inválido!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

CU03: Finalizar Jogo

1. O Administrador seleciona o `Jogo` pretendido na "Lista de Jogos".
2. O Administrador seleciona o botão "Finalizar Jogo".
3. O sistema apresenta o "Formulário de Resultados".
4. O Administrador introduz os golos marcados pelas duas `Equipa` e clica no botão "Confirmar".
5. O sistema valida se o resultado é válido.
6. O sistema altera o estado do `Jogo` para finalizado, atribui a vitória ou empate, e atualiza a classificação e os pontos das equipas.

7. O sistema calcula a progressão da `Equipa` no `Bracket de Eliminatórias`.
8. O sistema apresenta a `Mensagem de Confirmação: Jogo finalizado` contendo o vencedor e o caso de uso termina.

Caminhos Alternativos:

5.1 – Empate em Fase Eliminatória (Sem Penalties): O sistema impede a gravação, apresenta a `Mensagem de Erro: Jogos das eliminatórias empatados exigem penalties!` no `Formulário de Resultados` e o caso de uso termina.

5.2 – Empate com Penalties (Eliminatória): O sistema aceita os penalties inseridos pelo Administrador e o fluxo prossegue no passo 6.

CU04: Consultar e Gerir Utilizadores do Sistema

1. O Administrador seleciona a opção "Utilizadores" no `Menu de Navegação`.
2. O sistema lê os dados de `Utilizador` na base de dados.
3. O sistema apresenta a `Lista de Utilizadores` exibindo nome, email, cargo e `Equipa` associada de cada `Utilizador`.

Caminhos Alternativos:

3.1 – Sem outros utilizadores registados na base de dados: O sistema apresenta a `Lista de Utilizadores` vazia com a `Mensagem: Nenhum utilizador registado`.

CU04-B: Auditoria de Fraude e IPs Bloqueados

1. O Administrador seleciona a opção "Segurança" no `Menu de Navegação`.
2. O sistema apresenta o `Ecrã de Segurança` contendo a `Lista de Ocorrências de Fraude`.
3. O Administrador seleciona uma ocorrência da `Lista de Ocorrências de Fraude` e clica no botão "Bloquear".
4. O sistema regista o bloqueio da transação e do IP do `Utilizador` na base de dados e remove a ocorrência da `Lista de Ocorrências de Fraude`.
5. O sistema apresenta a `Mensagem de Confirmação: Bloqueio Efetuado` e atualiza o `Ecrã de Segurança`.

Caminhos Alternativos:

2.1 – Sem ocorrências de fraude registadas: O sistema apresenta o `Ecrã de Segurança` com a `Lista de Ocorrências de Fraude` vazia e a `Mensagem: Sem incidentes de fraude registados`.

Módulo 2 — Gestor de Arbitragem (Responsável: Leonardo Mendes - 2241009)

CU05: Consultar Visão Geral dos Árbitros

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Arbitragem" no `Menu de Navegação`.
2. O sistema lê os dados de `Arbitro` e `Jogo` na base de dados.
3. O sistema calcula a `Estatística` de disponibilidade por estado físico e analisa se existem conflitos éticos nos agendamentos de `Jogo`.
4. O sistema apresenta o `Ecrã de Arbitragem` exibindo a `Estatística` e a `Lista de Alertas Éticos`.

Caminhos Alternativos:

4.1 – Sem conflitos ou violações detetadas: O sistema exibe a "Mensagem: Sem violações éticas detetadas" no "Ecrã de Arbitragem".

4.2 – Sem árbitros registados na base de dados: O sistema apresenta a "Estatística" a zeros no "Ecrã de Arbitragem".

CU06: Atribuir Árbitros a um Jogo

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Escalar Árbitro" no "Menu de Navegação".
2. O Gestor de Arbitragem seleciona o "Jogo" pretendido no dropdown da "Lista de Jogos Agendados".
3. O Gestor de Arbitragem escolhe cinco "Árbitro" nos dropdowns das respetivas funções do "Formulário de Escala" e clica no botão "Confirmar Escala".
4. O sistema valida que nenhum "Árbitro" tem nacionalidade igual à de uma das "Equipa" do "Jogo", nem tem outro "Jogo" no período de 48 horas.
5. O sistema regista o "EscalaArbitral" na base de dados associado ao "Jogo".
6. O sistema apresenta a "Mensagem de Confirmação: Escala Confirmada" e o caso de uso termina.

Caminhos Alternativos:

4.1 – Conflito de nacionalidade ou tempo de repouso insuficiente: O sistema impede a escala, apresenta a "Mensagem de Erro: Árbitro inelegível" no "Formulário de Escala" detalhando a causa, e o caso de uso termina.

CU07: Avaliar Desempenho da Equipa de Arbitragem

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Avaliar Árbitros" no "Menu de Navegação".
2. O Gestor de Arbitragem seleciona o "Jogo" finalizado pretendido na "Lista de Jogos".
3. O sistema apresenta o "Formulário de Avaliação" com os nomes e funções dos "Árbitro" associados ao "Jogo".
4. O Gestor de Arbitragem seleciona a "Pontuacao" (1 a 5 estrelas) de cada "Árbitro" e clica no botão "Submeter".
5. O sistema valida e converte a avaliação em nota numérica, recalculando o score de cada "Árbitro".
6. O sistema grava o score atualizado dos "Árbitro" na base de dados, apresenta a "Mensagem de Confirmação: Avaliação Submetida" e o caso de uso termina.

Caminhos Alternativos:

3.1 – Jogo sem equipa de arbitragem escalada: O sistema apresenta a "Mensagem de Erro: Jogo sem escala" e o caso de uso termina.

CU08: Consultar e Gerir Base de Dados de Árbitros

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Árbitros Credenciados" no "Menu de Navegação".
2. O sistema apresenta a "Lista de Árbitros" com ID, nome, nacionalidade, função, score e estado de cada `Arbitro`.
3. O Gestor de Arbitragem seleciona um `Arbitro` na "Lista de Árbitros".
4. O sistema exibe o "Painel de Edição de Árbitro".
5. O Gestor de Arbitragem altera o estado do `Arbitro` no drop-down de estados e clica no botão "Atualizar".
6. O sistema grava as alterações de estado do `Arbitro` na base de dados e apresenta a "Mensagem de Confirmação: Estado Atualizado".

Caminhos Alternativos:

- 2.1 – Sem árbitros registados na base de dados: O sistema exibe a "Lista de Árbitros" vazia com a "Mensagem: Sem árbitros registados".
- 5.1 – Limpar histórico de pontuações de todos os árbitros: O Gestor seleciona o botão "Limpar Pontuações". O sistema apresenta a "Mensagem de Confirmação: Reset de Notas". O Gestor clica em "Confirmar". O sistema repõe as `Pontuacao` de todos os `Arbitro` na base de dados para zero e atualiza a "Lista de Árbitros".

Módulo 3 — Gestor de Equipa (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)**CU09: Consultar Visão Geral da Equipa**

1. O Gestor de Equipa seleciona a opção "Visão Geral" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê os dados da `Equipa` associada à conta de `Utilizador` do Gestor na base de dados.
3. O sistema calcula as estatísticas da `Equipa` contendo o número de `Jogador` do plantel, golos marcados, classificação do grupo e data do próximo `Jogo`.
4. O sistema apresenta o "Ecrã de Visão Geral da Equipa" com as estatísticas calculadas.

Caminhos Alternativos:

- 2.1 – Sem equipa nacional associada ao Gestor: O sistema exibe no "Ecrã de Visão Geral da Equipa" a "Mensagem: Nenhuma equipa associada" e o caso de uso termina.

CU10: Consultar Calendário de Jogos da Equipa

1. O Gestor de Equipa seleciona a opção "Calendário" no "Menu de Navegação".
2. O sistema obtém os `Jogo` registados na base de dados e filtra apenas aqueles nos quais a sua `Equipa` participa.
3. O sistema apresenta a "Lista de Jogos da Equipa" exibindo data, hora, `Estadio`, adversário, fase e resultado de cada `Jogo`.

Caminhos Alternativos:

- 3.1 – Sem jogos calendarizados para a equipa: O sistema apresenta a "Lista de Jogos da Equipa" vazia com a "Mensagem: Nenhum jogo agendado".

CU11: Adicionar/Remover Jogadores à Equipa (Convocatória)

1. O Gestor de Equipa seleciona a opção "Plantel" no "Menu de Navegação".
2. O Gestor de Equipa introduz o nome, número da camisola e posição no "Formulário de Jogador" e clica no botão "Guardar".
3. O sistema valida que o número de `Jogador` convocados na `Equipa` é inferior ao limite de 26 e que o número da camisola não está em uso por outro `Jogador` da mesma `Equipa`.
4. O sistema insere o novo `Jogador` na base de dados.
5. O sistema apresenta a "Mensagem de Confirmação: Jogador Adicionado" e atualiza a "Lista de Convocados".

Caminhos Alternativos:

- 3.1 – Limite de 26 convocados atingido: O sistema impede a inserção, apresenta a "Mensagem de Erro: Limite máximo de jogadores atingido!" no "Formulário de Jogador" e o caso de uso termina.
- 3.2 – Número de camisola duplicado na equipa: O sistema impede a inserção, apresenta a "Mensagem de Erro: Número de camisola já atribuído!" no "Formulário de Jogador" e o caso de uso termina.
- 3.3 – Remover jogador do plantel: O Gestor clica no botão "Remover" na linha do `Jogador` na "Lista de Convocados". O sistema exibe a "Mensagem de Confirmação: Remover Jogador". O Gestor clica em "Confirmar". O sistema elimina o `Jogador` da base de dados e atualiza a "Lista de Convocados".

CU11-B: Editar Estado Físico e Função de Jogadores

1. O Gestor de Equipa seleciona o `Jogador` pretendido na "Lista de Convocados".
2. O sistema apresenta o "Ecrã de Ficha do Jogador".
3. O Gestor de Equipa altera o estado clínico, a função (Titular ou Reserva) e a percentagem de energia nos campos de edição.
4. O Gestor de Equipa preenche a descrição no campo de nova ocorrência e clica no botão "Adicionar". O sistema regista a ocorrência e atualiza a "Lista de Histórico de Lesões".
5. O Gestor de Equipa clica no botão "Guardar".
6. O sistema guarda os dados atualizados do `Jogador` na base de dados, apresenta a "Mensagem de Confirmação: Ficha Atualizada" e o caso de uso termina.

Caminhos Alternativos:

- 2.1 – Jogador não encontrado na base de dados: O sistema apresenta o "Ecrã de Ficha do Jogador" vazio com a "Mensagem: Jogador não encontrado no plantel".
- 5.1 – Dados inválidos (energia negativa ou superior a 100%): O sistema impede a gravação, apresenta a "Mensagem de Erro: Valor de energia inválido" no "Ecrã de Ficha do Jogador" e o caso de uso termina.

Módulo 4 — Gestor de Bilheteira (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

CU14: Consultar Visão Geral de Performance de Vendas

1. O Gestor de Bilheteira seleciona a opção "Bilheteira" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê todos os `Bilhete` emitidos e calcula a receita acumulada na base de dados.
3. O sistema calcula a ocupação dos `Estadio` dividindo os `Bilhete` vendidos pela capacidade máxima.
4. O sistema apresenta o "Ecrã de Vendas" exibindo as estatísticas de receita, total de `Bilhete` vendidos e taxa de ocupação.

Caminhos Alternativos:

- 4.1 – Sem bilhetes vendidos no sistema: O sistema exibe as estatísticas a zeros no "Ecrã de Vendas" com a "Mensagem: Sem vendas registadas".

CU16: Consultar Inventário e Lotação de Estádios

1. O Gestor de Bilheteira seleciona a opção "Inventário" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê os `Estadio` e os respetivos `SetorEstadio` na base de dados.
3. O sistema apresenta a "Lista de Inventário" com nome do `SetorEstadio`, capacidade de público, `Bilhete` emitidos, lugares disponíveis e o preço de cada `Bilhete`.

Caminhos Alternativos:

- 3.1 – Sem estádios registados na base de dados: O sistema apresenta a "Lista de Inventário" vazia com a "Mensagem: Nenhum estádio registado".

Módulo 5 — Gestor de Logística (Responsável: Arthur - 2024107339)

CU19: Gestão de Alojamento e Transportes

1. O Gestor de Logística seleciona a opção "Logística" no "Menu de Navegação".
2. O Gestor de Logística seleciona uma `Equipa` e um `Hotel` no "Formulário de Alojamento".
3. O Gestor de Logística introduz as datas de check-in e check-out no "Formulário de Alojamento" e clica no botão "Confirmar Alojamento".
4. O sistema valida que a capacidade do `Hotel` suporta o plantel da `Equipa` e que o `Hotel` não está ocupado por outra `Equipa`.
5. O sistema regista o alojamento na base de dados.
6. O sistema apresenta a "Mensagem de Confirmação: Hotel Alocado" e atualiza o estado do `Hotel` para ocupado na "Lista de Alojamentos".

Caminhos Alternativos:

- 4.1 – Lotação do hotel insuficiente: O sistema impede o registo, apresenta a "Mensagem de Erro: Capacidade insuficiente" no "Formulário de Alojamento" e o caso de uso termina.
- 4.2 – Hotel ocupado por outra equipa: O sistema impede o registo, apresenta a "Mensagem de Erro: Hotel indisponível" no "Formulário de Alojamento" e o caso de uso termina.

4.3 – Efetuar checkout do hotel: O Gestor de Logística clica no botão "Checkout" correspondente ao `Hotel` ocupado na `Lista de Alojamentos`. O sistema exibe a "Mensagem de Confirmação: Efetuar Checkout". O Gestor clica em "Confirmar". O sistema desvincula a `Equipa` do `Hotel` na base de dados e atualiza o estado do `Hotel` para livre na `Lista de Alojamentos`.

Módulo 6 — Público (Portal do Adepto) (Desenvolvimento Partilhado)

CU21: Consultar Calendário de Jogos e Resultados (Responsáveis: Leonardo Mendes - 2241009 / Paulo Gomes - 2024134892)

1. O Adepto seleciona a opção "Calendário e Resultados" no "Portal do Adepto".
2. O sistema lê todos os `Jogo` registados na base de dados.
3. O sistema apresenta a "Tabela de Jogos" agrupando por fase do campeonato e exibindo data, hora, `Estadio`, as duas `Equipa` concorrentes e o resultado final de cada `Jogo`.

Caminhos Alternativos:

3.1 – Filtrar por fase do torneio: O Adepto seleciona uma fase no dropdown da "Tabela de Jogos". O sistema filtra os dados e apresenta apenas os `Jogo` da fase selecionada.

CU22: Consultar Tabelas Classificativas dos Grupos (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

1. O Adepto seleciona a opção "Classificações" no "Portal do Adepto".
2. O sistema calcula a classificação em tempo real para cada grupo ordenando as `Equipa` por pontos, saldo de golos e golos marcados.
3. O sistema apresenta a "Tabela Classificativa" exibindo a posição, nome da `Equipa`, vitórias, empates, derrotas, saldo de golos e pontos.

Caminhos Alternativos:

3.1 – Grupo sem jogos concluídos: O sistema apresenta a "Tabela Classificativa" exibindo todas as `Equipa` com zero pontos e zero `Jogo` disputados.

CU23: Comprar Bilhetes para Jogos (Responsáveis: Arthur - 2024107339 / Paulo Gomes - 2024134892)

1. O Adepto seleciona o `Jogo` pretendido na "Lista de Jogos para Venda" no "Portal do Adepto".
2. O sistema apresenta o "Ecrã de Compra de Bilhetes".
3. O Adepto escolhe o `SetorEstadio` do `Estadio`, introduz a quantidade de `Bilhete` e clica no botão "Comprar".
4. O sistema valida que a quantidade está entre 1 e 4 (regra anti-bot) e que o `SetorEstadio` possui capacidade restante na base de dados.
5. O sistema desconta a quantidade de lugares disponíveis do `SetorEstadio` e regista a compra na base de dados.
6. O sistema gera os `Bilhete` e apresenta a "Mensagem de Confirmação: Compra Efetuada" com o valor total da transação.

Caminhos Alternativos:

4.1 – Quantidade inválida de bilhetes (menor que 1 ou maior que 4): O sistema impede a transação, apresenta a "Mensagem de Erro: Limite anti-bot violado" no "Ecrã de Compra de Bilhetes" e o caso de uso termina.

4.2 – Lugares insuficientes no `SetorEstadio` do `Estadio`: O sistema impede a transação, apresenta a "Mensagem de Erro: Setor esgotado" no "Ecrã de Compra de Bilhetes" e o caso de uso termina.

Caso de Uso Transversal — Autenticação (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

CU-AUTH: Autenticar Utilizador (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

1. O `Utilizador` introduz o endereço de email no "Formulário de Login" e clica no botão "Entrar".
2. O sistema verifica se o email do `Utilizador` existe na base de dados.
3. O sistema inicia a sessão ativa do `Utilizador` e identifica as suas permissões de cargo.
4. O sistema carrega o "Menu de Navegação" personalizado ocultando opções de ecrã restritas.
5. O sistema redireciona o `Utilizador` para o "Ecrã do Dashboard" correspondente ao seu cargo.

Caminhos Alternativos:

2.1 – Email do utilizador não registado: O sistema impede a entrada, apresenta a "Mensagem de Erro: Utilizador não registado" no "Formulário de Login" e o caso de uso termina.

5.1 – Efetuar logout do sistema: O `Utilizador` clica no botão "Sair" no "Menu de Navegação". O sistema destrói a sessão ativa do `Utilizador` na base de dados, apresenta a "Mensagem: Sessão Terminada" e redireciona para o "Formulário de Login".

3. Relatório de Testes Unitários Realizados

Com o objetivo de assegurar que as regras críticas de negócio descritas nos Casos de Uso são rigorosamente validadas no código-fonte, foi desenvolvida uma suíte de testes unitários abrangente. Cada elemento do grupo de trabalho assumiu a responsabilidade direta pelo desenvolvimento de 3 testes focados na lógica dos seus respetivos módulos.

Distribuição das Responsabilidades de Testes

Elemento	Testes Atribuídos	Módulos	Foco de Validação
Leonardo	JogadorStateTest NeutralidadeArbitroTest IntervaloArbitroTest	Arbitragem + Público	Elegibilidade e repouso de árbitros, transição de lesões.
Arthur	AlojamentoCapacidadeTest (x2) AntiBotBilheteiraTest	Logística + Bilheteira	Exclusividade de hotel, limites na compra de bilhetes (1-4).
Paulo	GrupoClassificacaoTest CalendarioJogoTest AvancoBracketTest LotacaoEstadioTest ScoreFIFATest SigiloArbitrosTest	Admin, Equipa, Bracket, Bilheteira, Calendário	Desempates FIFA, progressão de bracket, sigilo de escalas, lotações.

3.1 Detalhe Técnico dos Casos de Teste (AAA)

1. Leonardo Mendes (Gestão de Arbitragem + Jogadores)

1.1 JogadorStateTest

* **Objetivo:** Garantir a correta transição de estados disciplinares/físicos dos jogadores do plantel.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Criação de um jogador com estado inicial `APTO` e energia 100%.
- **Act:** Modificação do estado para `LESIONADO`, decréscimo de energia e registo de uma nova ocorrência médica.
- **Assert:** Verifica se o estado mudou para `LESIONADO`, se a energia reduziu e se a ocorrência foi registada no histórico clínico.

1.2 NeutralidadeArbitroTest

* **Objetivo:** Validar a regra de neutralidade nacional da FIFA para árbitros escalados.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Jogo entre Portugal e Brasil. Criação de um árbitro principal de nacionalidade portuguesa.
- **Act:** Tentar escalar o árbitro português para o jogo.
- **Assert:** Confirma que a escala foi rejeitada (retorna `false`), impedindo potenciais conflitos de interesse éticos.

1.3 IntervaloArbitroTest

* **Objetivo:** Assegurar o tempo regulamentar mínimo de descanso de 48 horas para os árbitros entre partidas.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Jogo A no dia 25-06 e Jogo B no dia 26-06. Escalar o árbitro no Jogo A.
- **Act:** Tentar escalar o mesmo árbitro para o Jogo B.
- **Assert:** O sistema rejeita o agendamento (retorna `false`), salvaguardando a integridade física do árbitro.

2. Arthur (Gestor de Logística + Bilheteira)

2.1 AlojamentoCapacidadeTest (Capacidade)

* **Objetivo:** Evitar a alocação de uma comitiva em hotéis que não comportem a sua dimensão.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Equipa com 26 convocados registados e um hotel com capacidade máxima de 25 pessoas.
- **Act:** Realizar a tentativa de alocação (check-in) da equipa no hotel.
- **Assert:** Confirma que a atribuição foi negada por falta de espaço suficiente para o plantel.

2.2 AlojamentoCapacidadeTest (Partilha de Alojamento)

* **Objetivo:** Validar a partilha do mesmo hotel por múltiplas seleções desde que a capacidade total não seja excedida.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Duas seleções nacionais distintas (Equipa A com 5 jogadores e Equipa B com 4 jogadores) e um hotel com capacidade para 10 pessoas.
- **Act:** Alocar a Equipa A e em seguida alocar a Equipa B no mesmo hotel.
- **Assert:** Verifica que ambas as alocações são efetuadas com sucesso, registando 2 alojamentos ativos no hotel.

2.3 AntiBotBilheteiraTest

Objetivo: Impedir a especulação de bilhetes limitando a compra online entre 1 e 4 ingressos.

Cenário de Teste:

- **Arrange:** Um jogo agendado e um setor de estádio com lugares vagos.
- **Act:** Simular tentativas de compra com quantidades inválidas (0, -1, 5) e quantidades válidas (1, 4).
- **Assert:** Verifica que as compras inválidas são bloqueadas e as válidas são processadas com sucesso.

2.4 ConcorrencaManagerTest

Objetivo: Validar a integridade concorrencial de compras de bilhetes e alocações de hotéis.

Cenário de Teste (Logística):

- **Arrange:** Hotel com capacidade para 25 pessoas. 10 threads tentam alocar 10 comitivas de 10 pessoas cada.
- **Act:** Disparar as solicitações em simultâneo.
- **Assert:** Exatamente 2 comitivas entram (20 pessoas total) e 8 são rejeitadas de forma segura.

3. Paulo Gomes (Admin + Calendário + Bracket + Arbitragem + Bilheteira)

3.1 GrupoClassificacaoTest

Objetivo: Validar a tabela de grupos e a correta aplicação dos critérios de desempate da FIFA.

Cenário de Teste:

- **Arrange:** Registo de equipas e resultados de jogos no mesmo grupo, com igualdade de pontos.
- **Act:** Solicitar a ordenação classificativa do grupo.
- **Assert:** Verifica que a tabela aplica corretamente os critérios de desempate (Pontos -> Saldo de Golos -> Golos Marcados).

3.2 CalendarioJogoTest

Objetivo: Impedir o agendamento de jogos em datas de fases inválidas ou com conflito de calendário para as equipas.

Cenário de Teste:

- **Arrange:** Criação de dois jogos em conflito de calendário para a mesma equipa ou fora do intervalo de datas.
- **Act:** Tentar registar os jogos no sistema.
- **Assert:** Garante que o agendamento é recusado em caso de sobreposição ou formato inválido.

3.3 AvancoBracketTest

* **Objetivo:** Garantir a progressão automática do bracket de eliminatórias (Oitavos, Quartos, etc.) na base de dados.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Criação de um jogo de oitavos-de-final ligado a um jogo posterior (quartos-de-final) no bracket.
- **Act:** Finalizar o jogo introduzindo golos e definindo uma equipa vencedora.
- **Assert:** Verifica se a equipa vencedora foi automaticamente transportada para o slot correto no jogo dos quartos-de-final.

3.4 LotacaoEstadioTest

* **Objetivo:** Evitar a sobrelotação dos estádios nas vendas online e presenciais.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Um jogo agendado num estádio com capacidade máxima de 10 lugares num determinado setor.
- **Act:** Efetuar a venda sucessiva de bilhetes até tentar ultrapassar a capacidade limite do setor.
- **Assert:** Garante que a transação é rejeitada quando a venda excede a lotação máxima disponível.

3.5 ScoreFIFATest

* **Objetivo:** Validar o recálculo do score ético e técnico dos árbitros com base no histórico de classificações.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Um árbitro com pontuação inicial de 50 no score FIFA.
- **Act:** Submeter novas avaliações ao árbitro.
- **Assert:** Garante que o sistema calcula a nova média ponderada na base de dados após cada submissão.

3.6 SigiloArbitrosTest

* **Objetivo:** Proteger a integridade e evitar manipulação de resultados mantendo a escala de arbitragem em sigilo antes do início do jogo.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Jogo agendado com equipa de arbitragem escalada.
- **Act:** Consultar a escala de arbitragem como público adepto.
- **Assert:** O sistema retorna `null` para a escala pública de arbitragem, mantendo a confidencialidade necessária até ao início do jogo.

3.7 RegulamentoCartoesTest

* **Objetivo:** Validar o cumprimento das regras disciplinares da FIFA quanto à suspensão automática e o reset de cartões.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Jogador com acúmulo de cartões ou em transição de fase (Quartos -> Meias).
- **Act:** Simular a finalização do jogo e aplicar as suspensões e resets de cartões.
- **Assert:** Confirma as transições de estado de suspensão e os resets de amarelo para 0.

3.8 SorteioPotesTest

* **Objetivo:** Validar a conformidade do algoritmo de sorteio de grupos por potes.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** 32 equipas registadas com pontuações de ranking FIFA reais.
- **Act:** Realizar o sorteio de potes e grupos.
- **Assert:** Confirma que os grupos foram devidamente preenchidos com uma equipa de cada pote, sem duplicações ou conflitos.

3.9 SimulacaoJogoTest

* **Objetivo:** Assegurar a coerência do simulador minuto a minuto com asserts probabilísticos robustos baseados em invariantes.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Criação de um jogo e inicialização da simulação minuto a minuto.
- **Act:** Executar a simulação e verificar a finalização do jogo.
- **Assert:** Valida que o estado do jogo transita para `FINALIZADO`, que as estatísticas foram preenchidas e que o vencedor coincide perfeitamente com os golos registados na partida (determinístico).

3.2 Resultados de Execução do Test Runner (Maven)

Todos os 22 testes unitários (incluindo os 12 de lógica atribuídos explicitamente aos elementos do grupo) foram executados e passaram com sucesso, sem erros ou falhas. A execução foi realizada através do Maven:

```
[INFO] Running test.AntiBotBilheteiraTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.333 s -- in test.AntiBotBilheteiraTest
[INFO] Running test.SigiloArbitrosTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.082 s -- in test.SigiloArbitrosTest
[INFO] Running test.AvancoBracketTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.363 s -- in test.AvancoBracketTest
[INFO] Running test.LotacaoEstadioTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.261 s -- in test.LotacaoEstadioTest
[INFO] Running test.GrupoClassificacaoTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.796 s -- in test.GrupoClassificacaoTest
[INFO] Running test.IntervaloArbitroTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.451 s -- in test.IntervaloArbitroTest
[INFO] Running test.SorteoPotesTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.926 s -- in test.SorteoPotesTest
[INFO] Running test.ConcorrenciaManagerTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.680 s -- in test.ConcorrenciaManagerTest
[INFO] Running test.AlojamentoCapacidadeTest
[INFO] Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.471 s -- in test.AlojamentoCapacidadeTest
[INFO] Running test.SimulacaoJogoTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.204 s -- in test.SimulacaoJogoTest
[INFO] Running test.CalendarioJogoTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.360 s -- in test.CalendarioJogoTest
[INFO] Running test.ScoreFIFATest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.307 s -- in test.ScoreFIFATest
[INFO] Running test.NeutralidadeArbitroTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.051 s -- in test.NeutralidadeArbitroTest
[INFO] Running test.RegulamentoCartoesTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.807 s -- in test.RegulamentoCartoesTest
[INFO] Running test.JogadorStateTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.004 s -- in test.JogadorStateTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 38, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
```

4. Coerência da Implementação com os Casos de Uso

A arquitetura de software implementada em Java reflete com total exatidão a modelação conceptual dos Casos de Uso. As principais entidades do domínio do campeonato (Equipa, Jogo, Arbitro, Estadio, Bilhete e Alojamento) foram mapeadas como classes puras no pacote 'domain' do projeto.

Pontos Críticos de Alinhamento e Coerência:

1. Gestão e Registo de Escalas (CU06):

- O fluxo do caso de uso exige que o sistema registe o 'EscalaoArbitral' na base de dados associado a um Jogo.
- No código-fonte, a classe correspondente 'EscalaoArbitral' atua puramente como um Value Object (VO) para encapsular os 5 árbitros escalados por partida. A validação lógica dos critérios éticos e regulamentares (conflitos de nacionalidade e intervalo de descanso regulamentar de 48 horas) é centralizada e executada no 'ArbitragemManager' antes do registo da escala. Os testes unitários (como NeutralidadeArbitroTest e IntervaloArbitroTest) comprovam o funcionamento correto desta classe gestora.

2. Lotações de Estádios e Vendas de Ingressos (CU14, CU16, CU23):

- O caso de uso CU23 (Comprar Bilhetes) descreve o controlo de lugares no Setor do Estadio e a regra anti-bot (compra limitada a 4 bilhetes).
- No código, o método 'venderBilhete()' da classe 'BilheteiraManager' valida rigorosamente as restrições de quantidade e lotação, lançando as devidas exceções para compras suspeitas ou setores esgotados, conforme verificado no teste unitário 'AntiBotBilheteiraTest'.

3. Alojamento e Capacidade Logística (CU19):

- O caso de uso exige que o Hotel tenha capacidade suficiente para albergar os plantéis, permitindo a partilha do mesmo hotel por múltiplas seleções desde que a capacidade total não seja excedida.
- O código valida e impede check-ins que ultrapassem o limite físico de hóspedes, coerente com os testes 'AlojamentoCapacidadeTest'.

4. Bracket de Eliminatórias (CU03):

- A finalização do jogo (CU03) desencadeia a progressão automática no bracket de eliminatórias.
- No código-fonte, a progressão das fases do torneio é suportada pela auto-associação da própria classe 'Jogo' com outra instância de 'Jogo' (através dos atributos 'proximoJogo' e 'posicaoNoProximoJogo'), em vez de uma entidade separada. Desta forma, ao concluir um jogo de oitavos, a equipa vencedora avança de imediato para a posição devida no jogo seguinte, como validado pelo teste 'AvancoBracketTest'.

5. Instruções de Execução da Aplicação no IntelliJ IDEA

Para que o docente possa executar e testar a aplicação JavaFX no IntelliJ IDEA com total facilidade, deverá seguir os seguintes passos:

Passo 1: Importar o Projeto

- Abrir o IntelliJ IDEA e selecionar a opção 'Open' ou 'Import Project'.
- Selecionar a diretório 'projeto_java' (ou o ficheiro 'pom.xml' contido na pasta).
- Escolher 'Open as Project'. O IntelliJ importará automaticamente todas as dependências Maven necessárias.

Passo 2: Configurar o JDK

- Aceder a 'File' -> 'Project Structure...' -> 'Project'.
- Garantir que a versão do SDK (JDK) é a versão 21 (ou compatível com JavaFX 21).

Passo 3: Executar a Aplicação via Maven (Recomendado)

- No painel lateral direito do IntelliJ, abrir a aba 'Maven'.
- Expandir o menu 'Plugins' -> 'javafx' -> clicar duas vezes em 'javafx:run'.
- Em alternativa, abrir a consola (Terminal) do IntelliJ dentro do diretório 'projeto_java' e executar o seguinte comando:

```
mvn javafx:run
```

Passo 4: Executar a Classe Principal (Alternativa)

- Navegar no painel do projeto até o ficheiro:
'projeto_java/src/Main.java'
- Clicar com o botão direito sobre o ficheiro 'Main.java' e selecionar 'Run Main.main()'.